SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

Gra w statki

C++ / SDL3 • bot • gra sieciowa • umiejętności specjalne

Projekt z przedmiotu Programowanie obiektowe, Politechnika Poznańska

Autorzy: Łukasz Sławecki, Mateusz Piaskowski | Wersja 1.0 | 6 listopada 2026

Gra z botem

Trzy poziomy trudności: łatwy, średni i trudny, oparte na wymiennych strategiach.

Gra sieciowa

Rozgrywka dwóch graczy na dwóch komputerach przez TCP: host i klient.

Umiejętności

Każdy statek ma umiejętność specjalną, np. mocniejsze działo albo radar.

1. Cel i zakres

Dokument określa wymagania dla gry w statki dla dwóch graczy, tworzonej w C++ z użyciem SDL3.

Stan obecny: okno, pętla aplikacji oraz klasa Board (plansza 10×10 z obsługą kliknięć i rysowaniem).

Do zrealizowania:

- tryb gry z komputerem (botem) z kilkoma poziomami trudności,
- gra sieciowa między dwoma komputerami (TCP),
- statki z umiejętnościami specjalnymi.

2. Zasady gry

Gracze rozmieszczają floty na planszach (domyślnie 10×10, a na trudnym poziomie bota 15×15), a potem na przemian strzelają lub używają umiejętności specjalnej. Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika. Umiejętność działa, dopóki statek nie jest zatopiony, ma ograniczoną liczbę użyć (domyślnie 1 na grę) i zużywa turę, poza Szybkim ostrzałem. Wartości są robocze.

Statek	Dł.	Umiejętność specjalna (propozycja)
Lotniskowiec	5	Zwiad: czy w wybranym wierszu lub kolumnie jest niezatopiony statek.
Pancernik	4	Ciężkie działo: strzał w pole i cztery sąsiednie (kształt plusa).
Krążownik	3	Radar: liczba pól statków w obszarze 3×3.
Okręt podwodny	3	Torpeda: leci wzdłuż wiersza lub kolumny do pierwszego trafienia.
Niszczyciel	2	Szybki ostrzał: dodatkowy strzał w tej samej turze.

2.1. Opis umiejętności specjalnych

Umiejętność	Statek	Cel	Działanie	Informacja zwrotna
Zwiad (AirRecon)	Lotniskowiec	Wiersz lub kolumna	Sprawdza wskazany wiersz lub kolumnę planszy przeciwnika. Nic nie jest trafiane.	Tak/nie: czy jest tam niezatopiony statek (bez podania, który i gdzie).
Ciężkie działo (HeavyCannon)	Pancernik	Jedno pole (środek)	Strzał w pole środkowe i cztery sąsiednie (kształt plusa). Pola poza planszą są pomijane.	Wynik dla każdego z pól: pudło, trafienie lub zatopienie.
Radar (Radar)	Krążownik	Środek obszaru 3×3	Skanuje obszar 3×3 wokół wskazanego pola. Nic nie jest trafiane.	Liczba pól zajętych przez statki w obszarze (bez ich położenia).
Torpeda (Torpedo)	Okręt podwodny	Wiersz lub kolumna	Leci wzdłuż wskazanego wiersza lub kolumny i trafia w pierwsze pole ze statkiem (jeszcze nietrafione).	Trafione pole lub informacja, że torpeda nie napotkała celu.
Szybki ostrzał (RapidFire)	Niszczyciel	Jedno pole	Dodatkowy zwykły strzał w tej samej turze, po zwykłym strzale gracza.	Jak przy zwykłym strzale: pudło, trafienie lub zatopienie.

2.2. Zasady wspólne

- Umiejętność jest dostępna tylko, dopóki jej statek nie jest zatopiony.
- Domyślnie każda umiejętność może być użyta raz na grę (parametr konfigurowalny).
- Użycie umiejętności zastępuje zwykły strzał w turze; wyjątkiem jest Szybki ostrzał.
- Wynik trafień z umiejętności jest oznaczany na planszy tak samo jak zwykłe strzały.

3. Wymagania funkcjonalne

3.1. Rozgrywka i interfejs

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-01	Menu główne: gra z botem, gra sieciowa (host/klient), wyjście.	Średni
WF-02	Plansza własna i przeciwnika (bez ujawniania jego statków); stany pól: puste, pudło, trafienie, zatopiony, własny statek.	Wysoki
WF-03	Wybór pola myszą; kliknięcie w odstęp między polami i ponowny strzał w to samo pole są ignorowane.	Średni
WF-04	Ręczne rozmieszczanie statków (obrót, walidacja pozycji) oraz rozmieszczenie losowe.	Wysoki
WF-05	Logika gry (wynik strzału, tury, koniec gry) niezależna od SDL i testowalna.	Wysoki
WF-06	Komunikaty o turze i wyniku akcji; ekran końca gry z powrotem do menu.	Niski

3.2. Bot i poziomy trudności

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-10	Bot korzysta wyłącznie z informacji dostępnych graczowi i wykonuje ruch z krótkim opóźnieniem.	Wysoki
WF-11	Trzy poziomy wybierane przed grą, jako wymienne strategie: łatwy (losowe strzały), średni (dobijanie statku po trafieniu), trudny (strzały według prawdopodobieństwa, plansza 15×15).	Średni
WF-12	Bot używa umiejętności specjalnych.	Niski

3.3. Umiejętności specjalne

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-20	Każdy statek ma umiejętność wybieraną w turze razem z celem; interfejs pokazuje jej stan (dostępna, użyta, niedostępna).	Średni
WF-21	Umiejętności zaimplementowane polimorficznie (klasa Ability i klasy pochodne); parametry w jednym miejscu.	Średni

3.4. Gra sieciowa

ID	Wymaganie	Priorytet
WF-30	Jeden gracz tworzy grę (port), drugi dołącza podając IP i port; losowanie, kto zaczyna.	Średni
WF-31	Pozycje statków są przechowywane lokalnie; przesyłane są strzały i umiejętności, a w odpowiedzi tylko wyniki.	Średni
WF-32	Obsługa rozłączenia i błędnych komunikatów (strzał poza turą, pole poza planszą); sieć nie blokuje renderowania.	Niski

4. Wymagania niefunkcjonalne

- Gra działa płynnie.
- Odporność na błędne dane wejściowe i sieciowe; dane z sieci są walidowane.
- Kod jest napisany obiektowo (klasy, dziedziczenie, polimorfizm).
- Rozszerzalność: nowe umiejętności i strategie bota przez nowe klasy.
- Interfejs po polsku, obsługa myszą.

5. Architektura i protokół

Klasa	Odpowiedzialność
Board, Ship, Fleet	Plansza, statki, rozmieszczenie i stan floty.
Ability (abstrakcyjna)	HeavyCannon, Radar, Torpedo, AirRecon, RapidFire.
Player (abstrakcyjna)	HumanPlayer, BotPlayer, NetworkPlayer: jednolite źródło akcji w turze.
BotStrategy (abstrakcyjna)	EasyStrategy, MediumStrategy, HardStrategy.
Game	Maszyna stanów (menu, rozmieszczanie, bitwa, koniec) i tury.
NetworkSession	Połączenie TCP, serializacja komunikatów.

Komunikaty sieciowe: HELLO, READY, START, SHOT, ABILITY, RESULT, GAME_OVER, PING/PONG, ERROR/QUIT. Strona broniąca się wylicza skutek i odsyła wynik.

6. Plan realizacji

Etap	Zakres	Rezultat
1	Model gry	Statki, flota, logika strzałów i tur.
2	Interfejs	Menu, rozmieszczanie, dwie plansze, ekran końca.
3	Bot	Trzy poziomy trudności.
4	Umiejętności	Pięć umiejętności i ich obsługa w interfejsie.
5	Sieć	Host/klient, protokół, obsługa rozłączeń.
6	Stabilizacja	Testy, poprawki, balans.